Poznámka pro učitele. *Rozšířená příprava obsahuje více materiálu než na jedinou hodinu. Pro 45 minut orientačně vyber: význam zlomku a rozšíření oboru 6 min, ekvivalentní zápisy 8 min, opačné a převrácené číslo 9 min, distributivita 7 min, porovnávání a vybrané samostatné úlohy 13 min, shrnutí 2 min. Další procvičení je zásoba; původní D1 je asi na 15–20 min. Rezervu zadávej výběrově. Přednost má vysvětlení kroků před dlouhým počítáním.*

Jedno číslo může mít více zápisů

Tři stejné tyče rozdělíme rovným dílem mezi pět lidí. Každý dostane $\frac{3}{5}$ tyče. Rozdělením každé pětiny ještě napůl dostane každý šest desetin téže tyče. Zápisy $\frac{3}{5}$ a $\frac{6}{10}$ označují stejné číslo.

Definice

Racionální číslo je číslo zapsatelné jako $\frac{p}{q}$, kde $p, q \in \mathbb{Z}$ a $q \neq 0$. Obor racionálních čísel značíme $\mathbb{Q}$.

Ve zlomku $\frac{p}{q}$ je p čitatel, q jmenovatel a zlomková čára znamená dělení. Každé celé číslo je racionální: například $-4 = \frac{-4}{1}$. Zlomek s nulovým čitatelem a nenulovým jmenovatelem je nula, například $\frac{0}{7} = 0$. Zápisy $\frac{5}{0}$ ani $\frac{0}{0}$ číslo nevyjadřují. Pro přehlednost budeme záporné znaménko psát před zlomek a jmenovatel kladný.

Definice

Rozšiřování zlomku znamená vynásobení čitatele i jmenovatele týmž nenulovým celým číslem k: $\frac{p}{q} = \frac{kp}{kq}$. Hodnota se nemění, protože násobíme číslem $\frac{k}{k} = 1$.

Definice

Krácení zlomku znamená vydělení čitatele i jmenovatele týmž jejich nenulovým společným celočíselným dělitelem. Hodnota zlomku se nemění.

Definice

Zlomek s kladným jmenovatelem je v **základním tvaru**, jestliže čitatel a jmenovatel nemají společného kladného dělitele většího než 1.

P1: zjednodušení a kontrola

Zkraťte do základního tvaru $\frac{-84}{126}$ a $\frac{-45}{-60}$. První výsledek rozšiřte na jmenovatele 30.

Řešení: $\frac{-84}{126} = -\frac{2\cdot 42}{3\cdot 42} = -\frac{2}{3}$; $\frac{-45}{-60} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$. Rozšíření: $-\frac{2}{3} = -\frac{20}{30}$. Zpětně $(-2)\cdot 126 = (-84)\cdot 3 = -252$. U druhého zlomku dvě záporná znaménka dávají kladný podíl.

Poznámka pro učitele. *U zlomku $0/q$ vede základní tvar k $0/1$. Krátíme společné* činitele, *ne podobně vypadající číslice ani části součtu. Čitatel a jmenovatel nesčítáme, chceme-li zlomek rozšířit.*

Proč při dělení nevystačíme s celými čísly

V $\mathbb{Z}$ lze sčítat, odčítat a násobit bez opuštění oboru. U dělení to nestačí ani po vyloučení nuly z dělitelů: některý podíl celý je, jiný není. Racionální čísla doplní všechny podíly celých čísel s nenulovým dělitelem.

V1: některé dělení vyjde v Z, jiné až v Q

Vypočti $12 : 3$, $5 : 2$, $(-7) : 3$ a $0 : 4$. Které výsledky jsou celé? Výsledky ověř násobením dělitelem.

Řešení: $12 : 3 = 4 \in \mathbb{Z}$ a $0 : 4 = 0 \in \mathbb{Z}$. Naproti tomu $5 : 2 = \frac{5}{2} = 2{,}5 \notin \mathbb{Z}$ a $(-7) : 3 = -\frac{7}{3} \notin \mathbb{Z}$; oba podíly jsou racionální. Zkoušky: $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot \frac{5}{2} = 5$, $3 \cdot (-\frac{7}{3}) = -7$ a $4 \cdot 0 = 0$. Věta „V celých číslech dělení nikdy nevyjde“ je tedy stejně chybná jako tvrzení, že vyjde vždy.

Opačné číslo sčítáme, převráceným násobíme

Definice

Připomenutí: **opačné číslo** k $a \in \mathbb{Q}$ je $-a$; platí $a + (-a) = 0$. Jde o opačný prvek vzhledem ke sčítání.

Definice

Převrácené číslo k nenulovému $a \in \mathbb{Q}$ je číslo $\frac{1}{a}$, jehož součin s a je 1. Jde o inverzní prvek vzhledem k násobení: $a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Proč existuje pro každé nenulové racionální číslo? Zapíšeme $a = \frac{p}{q}$ s celými p, q, kde $q \neq 0$. Z předpokladu $a \neq 0$ plyne také $p \neq 0$. Číslo $\frac{q}{p}$ je proto opět racionální a

$$\frac{p}{q} \cdot \frac{q}{p} = \frac{pq}{qp} = 1.$$

Nula má opačné číslo 0, ale převrácené číslo nemá: pro žádné b neplatí $0 \cdot b = 1$.

V2: dva různé návraty k neutrálnímu prvku

Doplň opačné a převrácené číslo k $-\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$, -1 a 0. U prvního čísla proveď zkoušku součtem i součinem.

Řešení:

Číslo a	Opačné $-a$	Převrácené $\frac{1}{a}$, pokud existuje
$-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{4}{3}$
$\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{5}{2}$
-1	1	-1
0	0	neexistuje

Zkoušky: $-\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0$ a $(-\frac{3}{4}) \cdot (-\frac{4}{3}) = 1$. Opačné číslo u nenulového čísla změní znaménko; převrácené číslo je stejného znaménka jako původní číslo.

V $\mathbb{Z}$ nemá například 2 převrácený prvek pro násobení, protože $\frac{1}{2}$ není celé číslo. V $\mathbb{Q}$ už jej má. Pro $b \neq 0$ tak dělení nahradíme násobením převráceným číslem: například $\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$. Zkouška $\frac{15}{8} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{4}$ vrací původní dělenec.

Poznámka pro učitele. *U každého „inverzního“ prvku chtěj doplnit operaci a její neutrální prvek: pro součet jde o 0, pro součin o 1. Dělení samo není komutativní:* $6 : 3 = 2$, *ale* $3 : 6 = \frac{1}{2}$. *Jednička není oboustranně neutrální pro dělení:* $6 : 1 = 6$, *ale* $1 : 6 \neq 6$. *To je jiný výrok než neutralita jedničky pro násobení.*

Distributivita propojuje násobení se sčítáním

Definice

Distributivita násobení vzhledem ke sčítání znamená, že pro všechna $a, b, c \in \mathbb{Q}$ platí

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Stejně platí $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

Pravidlo platí už v $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$, nyní také pro zlomky. Šest stejných dvojic dílů můžeme spočítat jako šestkrát součet, nebo zvlášť šestkrát každý díl a výsledky sečíst. Podstatné je, že vně závorky je násobení, uvnitř sčítání.

V3: dvě cesty k témuž výsledku

Vypočti dvojím způsobem $6 \cdot (\frac{5}{6} - \frac{1}{3})$ a $-\frac{3}{2} \cdot (\frac{2}{3} + \frac{4}{9})$. Potom posuď chybný přepis $6 : (2 + 1) = 6 : 2 + 6 : 1$.

Řešení: Nejprve závorky, potom roznásobení:

$$\begin{aligned} 6 \cdot \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) &= 6 \cdot \frac{1}{2} = 3, \\ 6 \cdot \frac{5}{6} - 6 \cdot \frac{1}{3} &= 5 - 2 = 3, \\ -\frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{9}\right) &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{10}{9} = -\frac{5}{3}, \\ -\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} - \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{9} &= -1 - \frac{2}{3} = -\frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Odčítání v první závorce je sčítání opačného čísla, takže pravidlo platí i v tomto zápisu. U dělení součtem přepis neplatí: vlevo je $6 : 3 = 2$, vpravo $3 + 6 = 9$. Dělení každým sčítancem je jiná operace než dělení součtem.

Poznámka pro učitele. *Příklad s roznásobením nevyužívá žádný nový vzorec pro algebraické výrazy. Zachovej konkrétní zlomky, nech žáky porovnat oba postupy. Samotná shoda příkladů ilustruje obecné pravidlo, nedokazuje je.*

Proč pravidla fungují i při úpravách zlomků

Společný jmenovatel znamená stejně velké díly. Například třetinu a polovinu stejného celku přepíšeme na šestiny:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}.$$

Poslední krok je distributivita v opačném směru: $2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} = (2 + 3) \cdot \frac{1}{6}$. Krácení zase používá násobení převrácenou hodnotou společného nenulového činitele, nikoli odstraňování sčítanců. Proto lze například $\frac{3 \cdot 2 + 3 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{3(2+5)}{3 \cdot 4} = \frac{7}{4}$; nejprve vytkneme společný činitel z *celého* čitatele.

Pro celá p, r, q, s s $q \neq 0$, $s \neq 0$ dostáváme obecně

$$\frac{p}{q} \pm \frac{r}{s} = \frac{ps \pm rq}{qs}, \qquad \frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s} = \frac{pr}{qs},$$

$$\frac{p}{q} : \frac{r}{s} = \frac{p}{q} \cdot \frac{s}{r} = \frac{ps}{qr} \qquad \text{navíc } r \neq 0.$$

Čitatelé i jmenovatelé výsledků jsou celí a uvedené jmenovatele jsou nenulové. Tím jsme zdůvodnili uzavřenost $\mathbb{Q}$ pro součet, rozdíl, součin a dělení nenulovým číslem, ne pouze ověřili několik příkladů. Převrácené číslo je také jediné: kdyby $ab = 1$, pak násobením rovnosti číslem $1/a$ dostaneme $b = 1/a$.

Poznámka pro učitele. *Navazuje na Realisticky 010204, Př. 1–3: společné díly, odvození obecných pravidel a krácení před násobením. Ve třídě stačí odvodit součet a podíl; další zápisy slouží jako přehled. Tento rozbor nahrazuje část mechanických výpočtů V3 nebo S1, nepřidává se povinně k celé sadě.*

Porovnávání bez odhadování

Při stejném kladném jmenovateli rozhoduje čitatel. Při různých kladných jmenovatelích zlomky rozšíříme na společný jmenovatel. Pro $b, d > 0$ tedy platí $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ právě tehdy, když $ad < bc$. Podmínka kladných jmenovatelů brání chybě se znaménkem nerovnosti.

P2: záporná čísla a společný jmenovatel

Porovnej $-\frac{5}{6}$ a $-\frac{7}{8}$. Potom seřaď vzestupně $-\frac{5}{6}$, $-\frac{7}{8}$, $-\frac{3}{4}$, 0.

Řešení: $-\frac{5}{6} = -\frac{20}{24}$, $-\frac{7}{8} = -\frac{21}{24}$, $-\frac{3}{4} = -\frac{18}{24}$. Proto

$$-\frac{7}{8} < -\frac{5}{6} < -\frac{3}{4} < 0.$$

Číslo -21 je menší než -20; záporné znaménko nesmíme při porovnávání ignorovat.

P3: desetinný zápis a číslo mezi zlomky

Zapiš 0,375 jako zlomek v základním tvaru. Najdi racionální číslo ostře mezi $\frac{2}{3}$ a $\frac{3}{4}$.

Řešení: $0{,}375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$. Dále $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$ a $\frac{3}{4} = \frac{18}{24}$, takže vyhovuje $\frac{17}{24}$. Nejde o jediné možné číslo.

Samostatně: zápis, velikost, časté chyby

S1: základní sada

a) Zkraťte $\frac{54}{90}$, $\frac{72}{-120}$, $\frac{-63}{-84}$.
b) Doplň $\frac{-3}{5} = \frac{\square}{35}$, $\frac{7}{12} = \frac{42}{\square}$ a $\frac{0}{7} = \frac{\square}{1}$.
c) Porovnej $\frac{7}{10}$ a $\frac{11}{15}$; $-\frac{4}{9}$ a $-\frac{5}{12}$; $\frac{-5}{-8}$ a $\frac{3}{5}$.
d) Zapiš $-1{,}25$ jako zlomek a $\frac{7}{20}$ desetinným číslem.
e) Najdi jedno racionální číslo mezi $\frac{3}{5}$ a $\frac{2}{3}$.

Řešení: a) $\frac{3}{5}$, $-\frac{3}{5}$, $\frac{3}{4}$. b) -21, 72, 0. c) $\frac{21}{30} < \frac{22}{30}$; $-\frac{16}{36} < -\frac{15}{36}$; $\frac{5}{8} = \frac{25}{40} > \frac{24}{40} = \frac{3}{5}$. d) $-\frac{125}{100} = -\frac{5}{4}$; 0,35. e) Například $\frac{19}{30}$, protože $\frac{3}{5} = \frac{18}{30}$ a $\frac{2}{3} = \frac{20}{30}$.

S2: oprav a vysvětli

Rozhodni, zda platí: a) $\frac{2}{3} = \frac{2+3}{3+3}$; b) $\frac{2+6}{2+10} = \frac{6}{10}$; c) $\frac{6\cdot5}{6\cdot7} = \frac{5}{7}$.

Řešení: a) Ne, $\frac{5}{6} \neq \frac{2}{3} = \frac{4}{6}$: přičtení stejného čísla není rozšíření. b) Ne, vlevo je $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$, vpravo $\frac{3}{5}$. Nelze krátit sčítance. c) Ano, krátíme společného činitele 6.

Poznámka pro učitele. *Při rozboru chtěj vedle výsledku vysvětlení: která společná jednotka se použila a proč znaménko vyšlo právě takto. Závěrečná otázka: „Je každý zlomek jiné číslo?“ Hodina 07 rozšíří obor o čísla, která jako podíl celých čísel vyjádřit nejdou.*

Rezerva

R1: volitelně, 10–15 minut

a) Porovnej bez desetinného dělení $\frac{101}{102}$ a $\frac{100}{101}$.
b) Urči všechna přirozená n, pro která $\frac{2}{3} < \frac{n}{12} < \frac{5}{6}$.
c) Tři čtvrtiny objemu nádrže tvoří 18 litrů. Kolik litrů má celá nádrž a kolik litrů představuje jedna šestina jejího objemu?
d) Vysvětli, proč „větší jmenovatel znamená menší zlomek“ bez dalších podmínek nestačí. Uveď dva kladné zlomky jako protipříklad.

Řešení: a) První je $1 - \frac{1}{102}$, druhý $1 - \frac{1}{101}$. Protože $\frac{1}{102} < \frac{1}{101}$, je první zlomek větší. Také $101 \cdot 101 = 10\,201 > 10\,200 = 100 \cdot 102$. b) $\frac{8}{12} < \frac{n}{12} < \frac{10}{12}$, tedy pouze $n = 9$. c) Jedna čtvrtina je 6 litrů, celek 24 litrů, šestina 4 litry. d) Například $\frac{4}{5} > \frac{1}{2}$, ačkoli $5 > 2$. Pravidlo platí při stejném kladném čitateli a kladných jmenovatelích.

R2: volitelně k novým vlastnostem

a) Urči opačné a převrácené číslo k $-\frac{5}{8}$ a proveď obě zkoušky.
b) Vypočti pomocí roznásobení $-\frac{2}{3} \cdot (\frac{9}{4} - \frac{3}{2})$. Ověř výpočet nejprve sečtením v závorce.
c) Najdi všechna celá nenulová čísla, která mají také celočíselnou převrácenou hodnotu. Zdůvodni úplnost výčtu.

Řešení: a) Opačné číslo je $\frac{5}{8}$ a převrácené číslo je $-\frac{8}{5}$. Zkoušky:

$$-\frac{5}{8} + \frac{5}{8} = 0, \qquad \left(-\frac{5}{8}\right) \cdot \left(-\frac{8}{5}\right) = 1.$$

b) $-\frac{3}{2} + 1 = -\frac{1}{2}$; kontrola $-\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$. c) Právě 1 a -1. Součin dvou celých čísel může být 1 pouze jako $1 \cdot 1$ nebo $(-1) \cdot (-1)$; celočíselní dělitelé jedničky jsou jen 1 a -1.

Poznámka pro učitele. *R2 je volitelná rezerva nebo náhrada části následujícího D1, nikoli povinný přídavek k celé domácí práci.*

Domácí procvičování

D1: přibližně 15–20 minut

1) Zkraťte $\frac{96}{144}$, $\frac{-75}{105}$, $\frac{-56}{-98}$.
2) Rozšiř $-\frac{7}{12}$ na jmenovatele 60 a $\frac{9}{14}$ na 42.
3) Porovnej $\frac{5}{8}$ a $\frac{11}{18}$; $-\frac{7}{10}$ a $-\frac{2}{3}$.
4) Seřaď vzestupně $\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{2}$, 0,7, $-\frac{5}{8}$.
5) Zapiš 0,125 jako zlomek; najdi číslo mezi $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{3}$.
6) Rozhodni, zda $\frac{3+9}{3+15} = \frac{9}{15}$. Ověř oba zlomky zkrácením; pojmenuj chybu. Rozhodni také, zda $\frac{0}{4}$ a $\frac{4}{0}$ označují čísla.

Řešení: 1. $\frac{2}{3}$, $-\frac{5}{7}$, $\frac{4}{7}$. 2. $-\frac{35}{60}$, $\frac{27}{42}$. 3. $\frac{45}{72} > \frac{44}{72}$; $-\frac{21}{30} < -\frac{20}{30}$. 4. $-\frac{5}{8} < -\frac{1}{2} < 0{,}7 < \frac{3}{4}$. 5. $\frac{1}{8}$; například $\frac{7}{24}$ mezi $\frac{6}{24}$ a $\frac{8}{24}$. 6. Ne: vlevo $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$, vpravo $\frac{3}{5}$; chybně se krátí sčítance. $\frac{0}{4} = 0$ je číslo, $\frac{4}{0}$ není definováno.